基于自研 RISC-V 的二维图形加速与实时交互 SoC

摘要

本作品在 AX7020 的 XC7Z020 上构建可加载 C 程序的二维交互系统。PL 自研 RV32I 与 Zmmul 处理器运行于 105 MHz，采用五个主流水级、受约束相邻双指令路径及预测/旁路，配合只读 DDR 缓存与工作 RAM 执行应用逻辑；二维图形硬件承担 TILE、DDR 位图、裁剪、翻转和五档 Alpha 混合。原生 800×600 画面通过上下两带复用 262144 字节暂存区，完整帧提交后在 1024×600 输出中央显示。PS ARM 运行 Linux/PYNQ，负责启动、USB 输入、PCM 补给和内存管理。系统集成 CPU 测试、三类图形基准、鸡蛋兄弟和星际弹幕，支持同场景软件/硬件绘制比较及快速返回。4000 次 CoreMark 性能配置实测 371.852 分、3.541 分/MHz，两轮 CRC 通过；默认图形档及星际弹幕具有连续 60 秒逐扫描证据。完整 PL 占 23447 LUT、11576 FF、126 BRAM36 和 4 DSP。鼠标/触屏主菜单与进入返回逻辑已通过事件回放，精确设备组合的普通和约 1 秒手柄重插已由用户确认自动恢复。八个 RV 程序已隔离逐字节重建，硬件已从完整源码冷重建并导出。第三方代码、字体、音乐与素材单独列源；实物照片、听感/手感和最终公开许可仍待人工确认。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

统一中文菜单提供 CPU、三类图形基准与两款应用。触屏双击卡片、鼠标左键或手柄 A 进入；右键、SELECT 或触屏底部提示返回。输入优先级为手柄、触屏、鼠标。星际采用新怪兽/飞机、清晰弹丸和简化侧栏，LT/RT 选择三档负载；鸡蛋展示也由 LT/RT 选择三波，同波内部重复原 10 秒场景，不自动换波。默认音量 5，仅星际战斗音乐跳过开头 5 秒。

1.2 应用领域

面向 FPGA 软硬件协同教学、处理器与图形数据通路验证、可编程二维交互演示。CPU 基准、固定参考图与游戏负载分别观察计算、绘图和系统协同，便于解释不同瓶颈。当前验证范围为所列应用与场景，未宣称通用桌面、工业 HMI 认证或任意商业软件兼容。

1.3 主要技术特点

处理器采用注册 IF、译码队列、EX、MEM、WB 五主级；受约束双指令路径、预测与结果旁路降低部分执行等待。64 KiB 四路只读缓存和 4 KiB 指令缓冲服务 DDR 代码/素材，128 KiB BRAM 保存工作数据与栈。二维接口统一 CPU 和硬件后端；800×300 两带共用 262144 字节暂存，在完整帧到齐后换前台帧缓冲区。运行时由单一输入/MMIO 写者组织输入、PCM 和退出，先验证生产者退休及排空，再 HOLD/释放；完整包活性与符号进展分别设界，保留 CRC。

1.4 主要性能指标

CPU：105 MHz，CoreMark371.852 分、3.541/MHz。画布：800×600 RGB332。严格 60 默认档：TILE512、DDR96、Alpha32、星际密度 1，均有不少于 60 秒证据。系统：23447 LUT、11576 FF、126 BRAM36、4 DSP；WNS +0.033ns。功耗未测。

1.5 主要创新点

（1）把自研流水 CPU、DDR 只读存储、图形加速和真实交互负载组成可加载平台。（2）以单暂存区两带绘制实现原生 800 与完整帧原子提交。（3）用当前 run 的 CRC 退休和总线排空管理程序生命周期。（4）逐应用冻结源码、独立像素/CRC 与逐扫描证据贯通构建、运行及报告。

1.6 设计流程

需求与来源核对→冻结接口/工具版本→局部 RTL 或软件实现→编译与正负例仿真/本机像素比较→串行自动板测→核对帧数、CRC、退场与恢复→按 SHA 整合→隔离重建与文档。未通过的实验保留原件；人工接线、听感、实拍等记录后跳过，不把局部失败或等待混同于整体完成。

第二部分　系统组成及功能说明

系统按应用逻辑、像素操作、存储/显示与 PS 管理划分。框图依据冻结源码绘制；两带时序图来自控制模块功能仿真，复制忙等待由测试平台给定，不是板端仪器采集。

2.1 整体介绍

PS 从 SD 加载匹配 bit/HWH 和 RV 程序，传递 USB 输入并维护连续物理内存。PL 软核运行逻辑，缓存服务程序/只读数据，图形引擎写入暂存带，HP1 将带复制到 DDR 后台帧缓冲区，扫描端读取完整前台帧缓冲区。音频由 PS 持续提供 PCM、PL 完成播放/串行输出；ARM 与软核分工明确。

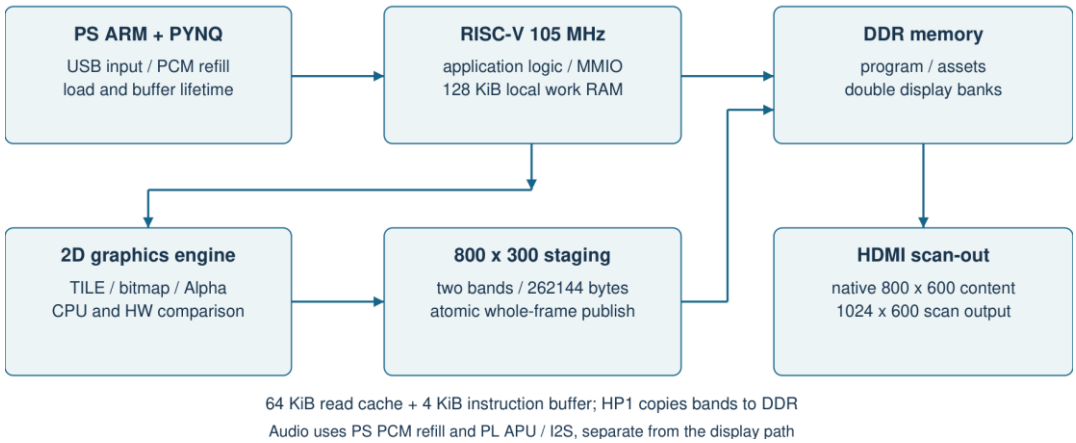


图 1　系统主要数据流及软硬件分工。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：使用 AX7020 的 XC7Z020CLG400-2、板载 DDR、USB 手柄、HDMI 屏和现有 I2S 音频外设。CPU 与图形为 105 MHz，视频串行时钟 525 MHz。冻结 Vivado 2025.2.1 工程包含完整 RTL、XDC、BD、IP 和初始化数据，未把新导出的 bit 自动冒充已实测版。

2.2.2 机械设计：使用现成开发板和外设，本作品没有另行宣称自研机械机构或外壳。安装固定方式及系统正面、45°实物照片待到场补齐。

2.2.3 电路模块：自研 CPU 以 MMIO 发起图形/音频控制，128 KiB 工作 RAM 独立于 DDR 只读窗口。图形支持透明色、裁剪、翻转和 0/25/50/75/100%混合。显示引擎复用单带暂存区，先上带搬运再下带搬运，最后发布完整帧。PS GP 控制窗口连接管理通路，HP 通路负责 DDR 数据；引脚和时钟按冻结 XDC/BD 复现，不套用其他板卡引脚。

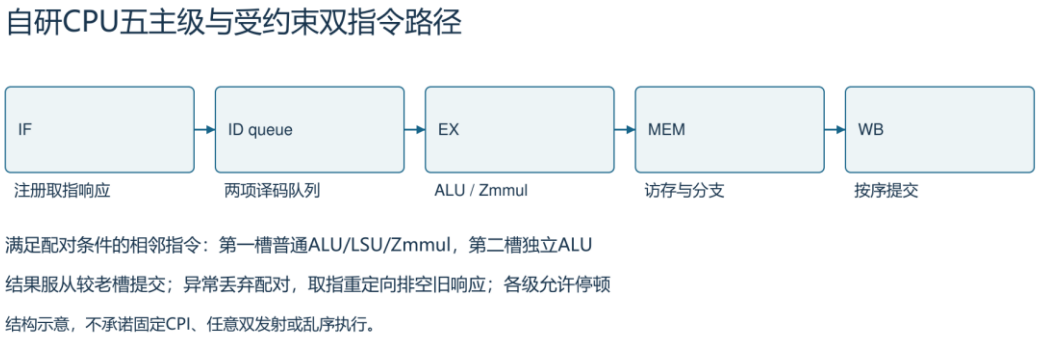


图 2 CPU 五主级与受约束双指令路径。

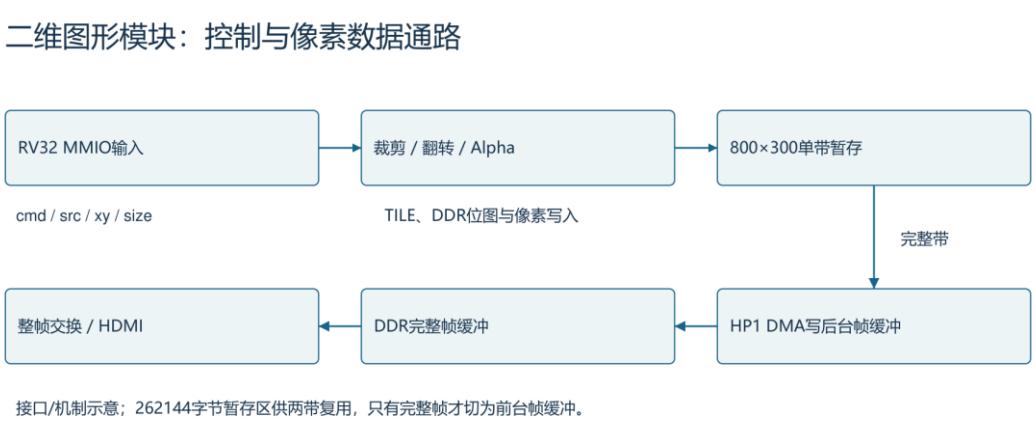


图 3 二维图形模块的控制、暂存、搬运与完整帧提交。

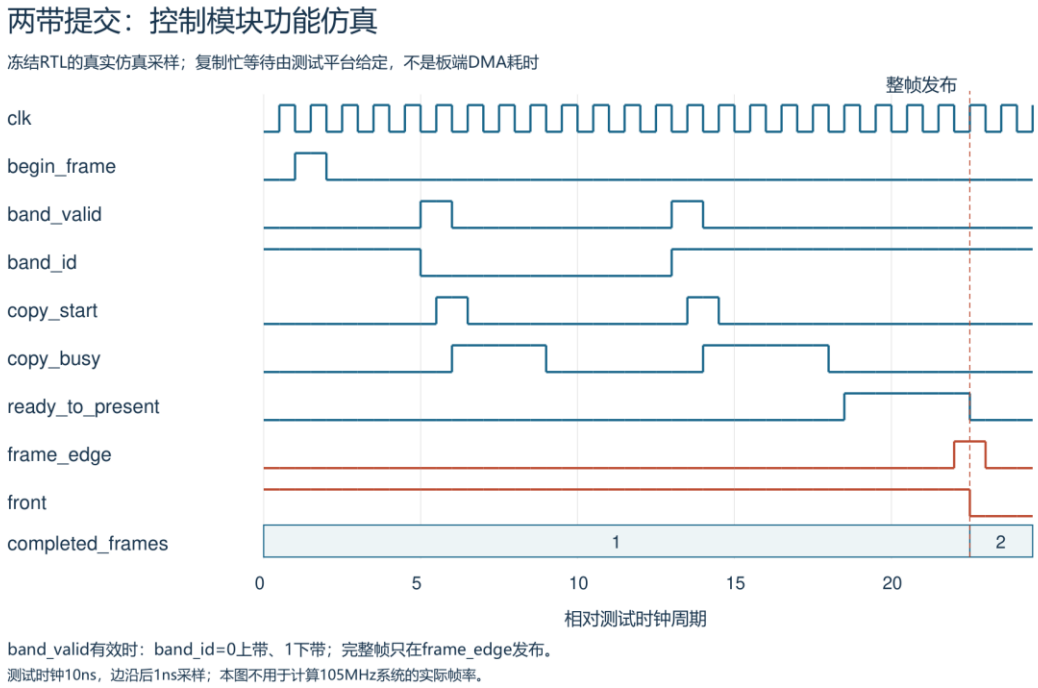


图 4 控制模块功能仿真：上带不提前换帧，双带结束后在帧边沿发布。复制忙等待由测试平台给定，不代表实际 DMA 耗时。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：PS Python 运行时负责 Overlay、CMA 内存、USB 和 PCM；裸机 RV32 C 程序实现菜单、CoreMark 移植、图形基准与应用。PC 侧 Python 脚本用于构建、离线参考、受控板测和收据复核，运行中的应用不依赖 PC 实时绘图。八个程序各自保存实际编译选项及源码身份，避免公共字库变化破坏继承程序的可复现性。

2.3.2 软件模块：输入 run_input 把按钮/摇杆转成既有 ABI，由唯一写者送入控制窗口；应用主循环读取输入、推进逻辑、提交两带绘制并记录真实帧计数。软件/硬件绘制使用同场景接口，度量各自耗时。遥测按交替位传输并校验 FNV；慢软件绘制允许完整包较慢到达，但 20 秒无符号进展或 120 秒整包截止仍失败。返回时校验当前应用 final、音频暂停 ACK、退场帧及 HP 排空，再换程序；未知状态保留 owner 和 buffer。指针事件经有界队列合成，仍由原 owner 提交；应用中仅新增 SELECT 返回映射，本轮仅两款应用程序及密度范围检查更新，其他六个 RV 程序逐字节保留。关键绘制顺序为 BEGIN、上带绘制/FLUSH0、下带绘制/FLUSH1、等待完整帧可见。

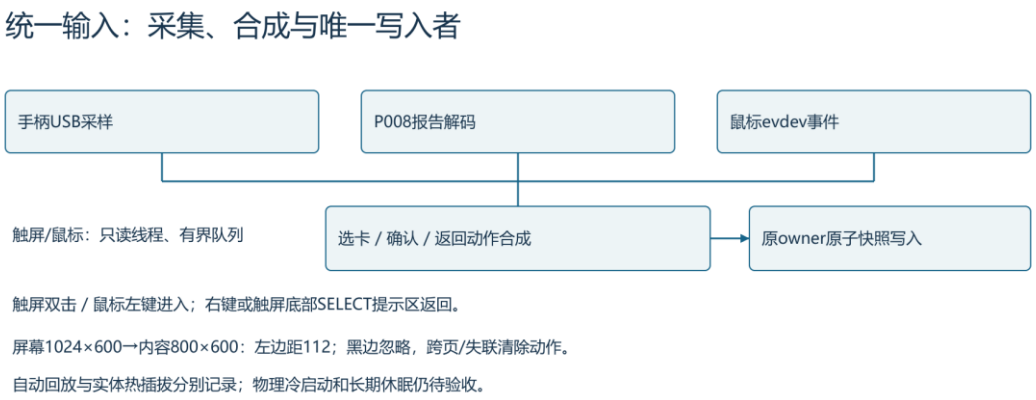


图 5 事件采集、范围判定与统一输入提交。

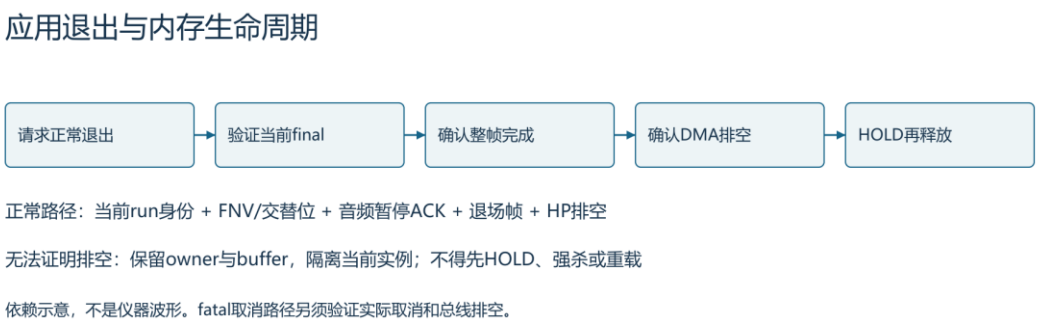


图 6 先验证当前生产者退休、整帧完成及 DMA 排空，再 HOLD 和释放。

第三部分　完成情况及性能参数

已完成原生 800 系统、角色贴图修复、普通游戏跟随镜头和主菜单多输入逻辑；展示镜头仍为总览。以下区分实板数字证据、功能仿真、帧缓冲回读和仍需补充的实物照片。

3.1 整体介绍：AX7020、显示器、USB 手柄和音频外设组成交互平台。待补实物照片：系统正面全景及斜 45°全景各一张，确保接线、开发板和屏幕可辨认且无学校标识。不用示意图或模板原示例图片替代实拍。

3.2 工程成果：硬件 RTL/接口、独立程序及构建源已整理到交付目录。新 UI 的默认负载、设置/模式切换及安全恢复通过；人工看屏/听音/手感仍单列待验。

3.2.1 机械成果：未设计独立机械机构，无虚构机械性能或自制外壳成果。实物固定与布置照片待补。

3.2.2 电路成果：完整系统占用 23447 LUT、11576 FF、126 BRAM36、4 DSP；CPU 核心层级为 6387 LUT（含 389 LUTRAM）、2081 FF、0 BRAM、4 DSP，外部缓存和工作 RAM 不计入核心。实现后 WNS +0.033ns、WHS +0.057ns、WPWS +0.312ns。硬件实物照片与必要标注待补；未测功耗。

3.2.3 软件成果：六卡主菜单已去掉虚拟方向/OK 条，触屏双击、鼠标左键进入，右键或底部 SELECT 返回。当前直接操作回放覆盖两种输入各六入口，共 24 项检查、25 次安全切换、32 份 CRC 和 30 份 PCM CRC；实体手柄普通/约 1 秒重插后三输入自动恢复另有用户确认。两款应用统一 LT/RT 手动切挡，普通鸡蛋玩法和跟随镜头保留。下图为板端帧缓冲截图，实物照片另行补充。



图 7 当前六入口菜单的板端截图，非实物照片。

3.3 特性成果：4000 次 CoreMark 性能轮为 371.852 分，两轮各 5 项 CRC 通过。TILE512、DDR96、Alpha32 保持对应二进制的连续 60 秒逐扫描证据。新版星际三档分别测不少于 60 秒，约 60.00/51.98/31.84 FPS，默认档零漏帧；20 组全帧合成一致。鸡蛋 64/85/100 对象约 60.00/41.83/29.75 FPS；手动保留各波至少 35 秒，同波内部 10 秒循环，每段计量排除前 2 秒，不能冒称每档连续 60 秒。鸡蛋 40 组全帧和角色/镜头检查通过，两应用均核 CRC、PCM 及安全退场。

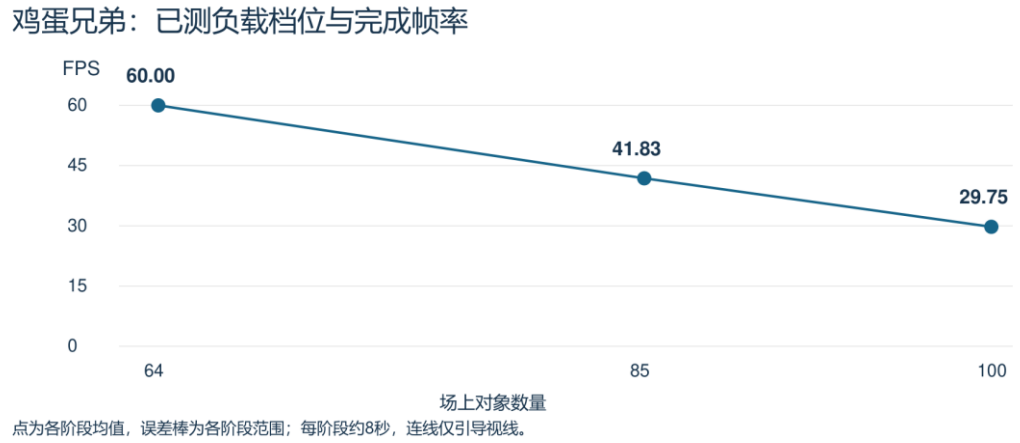


图 8 新版手动三波已采集的约 8 秒计量阶段均值；非每档连续 60 秒。功耗与物理按键端到端延迟未测。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

后续扩展负载须重测帧率。旧 hub 兼容服务仅匹配已验设备，手柄重连时暂让鼠标释放资源，确认有效手柄输入后恢复鼠标；未改内核。物理冷启动、长期休眠、听感、实物照片及最终提交留待人工。新怪兽为 AI 生成素材，战机保留 Kenney CC0；音乐和脚本来源分别列明。视频暂不制作。

4.2　心得体会

本次工程表明，系统完成度取决于模块交接条件是否明确，不能只看单个程序编译或一份通过日志。早期 native 帧退出时先 HOLD，会停止补完下一带所需的生产者;修正依赖顺序比延长软件超时更重要。显示状态 pending 期间的写入、DDR 素材初始化、PCM 补给和应用切换同样需要按实际 RTL 合同验证。

性能记录也必须对应准确版本和窗口：扫描刷新不等于应用新帧，控制台整数秒不等于精确 CoreMark 计时，未完成或暂停负载不能混进性能资格。逐 target 冻结源码解决了新公共字库与继承 bin 不能统一重建的问题，冷重建及负例又暴露并纠正了脚本自身的假设。模型协作用于分析、实现、测试和整理，人负责需求、现场反馈及最终取舍；保留失败、来源和边界，使“哪里通过、哪里仍需人工”可被复核。

第五部分 参考文献

[1] AMD. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 赛道 AMD 企业赛道指南 2026[EB/OL]. [2026-11-02]. https://gitee.com/Vickyiii/fpgachina26-amd/blob/master/TRACK_GUIDE_2026.md.

[2] EEMBC. CoreMark[CP/OL]. 提交 1f483d5b8316753a742cbf5590caf5bd0a4e4777. https://github.com/eembc/coremark.

[3] Xilinx. PYNQ Python Productivity for Zynq[CP/OL]. https://github.com/Xilinx/PYNQ.

[4] Digilent. Vivado Library RGB-to-DVI IP[CP/OL]. https://github.com/Digilent/vivado-library.

[5] YosysHQ. PicoRV32[CP/OL]. https://github.com/YosysHQ/picorv32.

[6] Project F. FPGA Graphics and Display Designs[CP/OL]. https://github.com/projf/projf-explore.

[7] strigeus. fpganes[CP/OL]. 提交 bb36b11b7ade5aa32f90a1fa55039cc6a37cb50a. https://github.com/strigeus/fpganes.

[8] Kenney. Space Shooter Remastered[EB/OL]. https://kenney.nl/assets/space-shooter-remastered.

[9] Taisei Project. Taisei v1.4.6[CP/OL]. https://github.com/taisei-project/taisei. 实际复用范围与其他素材许可分别见 AMD 专项报告及来源清单。

[10] Microsoft. Windows 7 Mouse and Pointers[EB/OL]. [2026-11-02]. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/uxguide/inter-mouse.

[11] Linux Kernel. USB HID core, v6.6[CP/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/torvalds/linux/blob/v6.6/drivers/hid/usbhid/hid-core.c.